N 815

Seat Number | | | | | | | |

2026 II 21 1100 **-N 815- MECHANICAL TECHNOLOGY (91) (M)**

(REVISED COURSE)

Time : 3 Hours **(Pages 6+3 Designs)** **Max. Marks : 80**

सूचना :—

(*i*) **सर्व** प्रश्न आवश्यक आहेत.

(*ii*) उजवीकडील अंक प्रश्नांचे पूर्ण गुण दर्शवितात.

(*iii*) आवश्यक तेथे सुबक आकृत्या काढा.

(*iv*) प्रश्न क्र. 6 हा ड्रॉईंग पुरवणीवर सोडवावा व ही पुरवणी मुख्य उत्तरपत्रिकेस जोडा.

(*v*) सर्व मापे मि.मी. मध्ये आहेत.

1. **(A) रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा :** **5**

(*i*) इनर्ट गॅस आर्क वेल्डिंगला ..... आर्क वेल्डिंग असे सुद्धा म्हणतात.

(*a*) रेझिस्टन्स

(*b*) प्लाझ्मा

(*c*) शिल्डिंग

(*ii*) धातूचे पातळ पत्रे जोडण्यासाठीच ..... वेल्डिंग पद्धत वापरतात.

(*a*) टिग

(*b*) मिग

(*c*) स्पॉट

(iii) स्टँडर्ड वायरगेजमध्ये सर्वात मोठ्या नंबरची साईज ..... असते.

(a) मोठी

(b) लहान

(c) मध्यम

(iv) लेथ बेडच्या डाव्या बाजूस ..... बसविलेले असते.

(a) टेलस्टॉक

(b) हेडस्टॉक

(c) ॲप्रॉन

(v) फेसिंग ऑपरेशनमध्ये जॉबची ..... कमी होते.

(a) रुंदी

(b) लांबी

(c) फिनिशिंग

(B) योग्य जोड्या जुळवा : 5

स्तंभ 'अ'	स्तंभ 'ब'
(i) व्हर्निअर कॅलिपर	(a) स्टड-नट जोडणे
(ii) अँगल प्लेट	(b) मेटल शीटवर वक्राकार कट करणे
(iii) प्रोजेक्शन वेल्डिंग	(c) गॅस सारख्या प्रमाणात पुरविणे
(iv) फ्लो मीटर	(d) इसेंट्रीक जॉब पकडणे
(v) बेंट स्नीप	(e) वस्तूच्या आतील व बाहेरील माप मोजणे

Seat Number | | | | | | | |

(C) खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा : 5

(*i*) टिग वेल्डिंगमध्ये फ्लक्सचा वापर करतात.

(*ii*) लेड शीट हा धातू अतिशय नरम व वजनाने जड असतो.

(*iii*) मिग वेल्डिंगमध्ये कार्बन डायऑक्साईड वायू वापरतात.

(*iv*) स्क्रॅच ऑलचा उपयोग होल पाडण्यासाठी होतो.

(*v*) लेथ बेड हे जड व मजबूत कास्टिंगपासून बनविले जाते.

(D) खालील प्रश्नांची प्रत्येकी *एका* वाक्यात उत्तरे लिहा : 5

(*i*) प्रेशर रेग्युलेटरचा प्रकार लिहा.

(*ii*) शीट मेटल विभागात जास्तीत जास्त कोणत्या शीटचा उपयोग करतात ?

(*iii*) लेथ मशीनमधील कॅरेज म्हणजे काय ?

(*iv*) चकिंग वर्क कशाला म्हणतात ?

(*v*) ड्रिलींग म्हणजे काय ?

2. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा (कोणतेही *चार*) : 12

(*i*) शिल्डेड गॅस आर्क वेल्डिंगचे प्रकार लिहा.

(*ii*) राईट हँड टूल म्हणजे काय ? त्याचा उपयोग लिहा.

(*iii*) शीट मेटल वर्कर कोणकोणत्या क्षेत्रात काम करतात ?

P.T.O.

(iv) रिव्हेट हेडचे कोणतेही **तीन** प्रकार लिहा.

(v) टूलपोस्टचे कोणतेही **तीन** प्रकार लिहा.

(vi) ऑटोकॅडमधील को-ऑर्डिनेट सिस्टिमचे प्रकार लिहा.

(vii) ऑटोकॅडमधील कोणत्याही **तीन** टूलबारची नावे लिहा.

3. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा (कोणतेही *तीन*) : 12

(i) आधुनिक वेल्डिंग पद्धतींची **चार** नावे लिहा.

(ii) सबमर्ज आर्क वेल्डिंगमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या फ्लक्सचे गुणधर्म लिहा.

(iii) 30 मिमी. बाजू असलेला षटकोन काढा.

(iv) व्याख्या लिहा :

(अ) कटिंग स्पीड

(ब) कटिंग फीड.

(v) ऑटोकॅडमधील मॉडिफाय मेनूतील कोणत्याही **चार** कमांड्सची नावे सांगून उपयोग लिहा.

Seat Number | | | | | | | |

4. खालील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा (कोणतेही दोन) : 10

(i) चक म्हणजे काय ? चकच्या चार प्रकारांची नावे लिहा.

(ii) आकृती क्र. 1 (संलग्न) चा अभ्यास करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :

(a) 'A' या रेषेचा प्रकार लिहा.

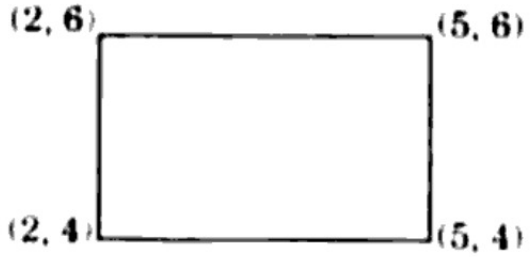
(b) 'B' चे माप लिहा.

(c) 'C' चे माप लिहा.

(d) 'D' खाचेची खोली लिहा.

(e) जॉबची एकूण लांबी लिहा.

(iii) खालील आयत काढण्यासाठी आज्ञावली पूर्ण करा :



Command .....

From point .....

To point .....

To point .....

To point .....

To point .....

P T O

5. खालील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा (कोणतेही दोन) : 16

(i) थर्मिट वेल्डिंग पद्धतीचे कार्यतत्त्व लिहून कोणतेही तीन उपयोग लिहा.

(ii) पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हँड ड्रिल मशीनची सुबक आकृती काढून माहिती लिहा.

(iii) लेथ मशीनवर काम करताना घ्यावयाच्या कोणत्याही आठ सुरक्षिततेचे नियम लिहा.

6. खालीलपैकी कोणताही एक उपप्रश्न सोडवा : 10

(i) आकृती क्र. 2 (संलग्न) मध्ये दिलेल्या तुल्यप्रतिमा देखाव्यावरून खालील लंबजन्य प्रक्षेप देखावे तृतीय काटकोन प्रक्षेप पद्धतीने काढा :

(a) 'X' दिशेने दिसणारा समोरील देखावा (Front View).

(b) 'Y' दिशेने दिसणारा वरील देखावा (Top View).

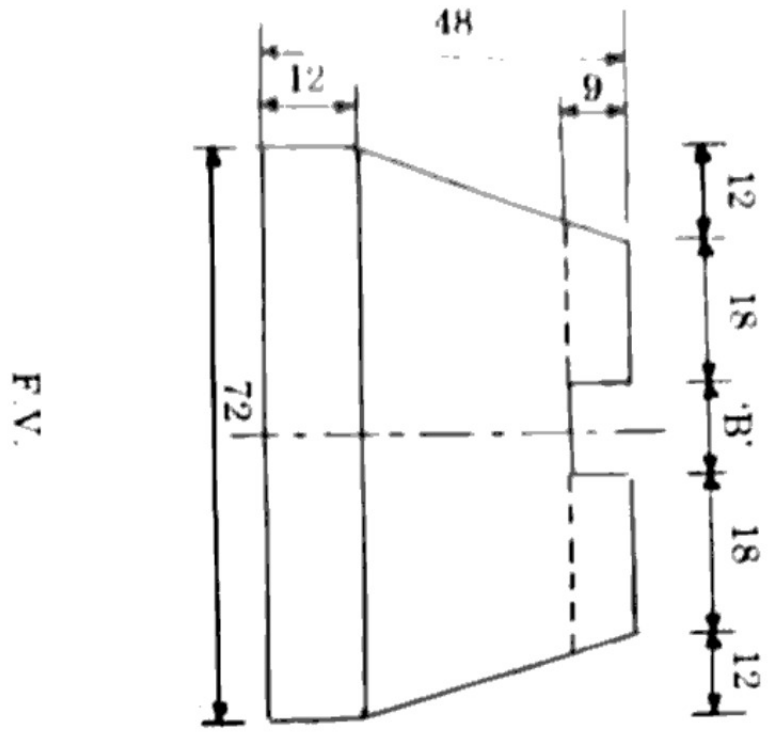
(c) 'Z' दिशेने दिसणारा बाजूचा देखावा (Side View).

(ii) आकृती क्र. 3 (संलग्न) मध्ये दिलेल्या लंबजन्य प्रक्षेप देखाव्यावरून तुल्यप्रतिमा देखावा काढा. '0' हा आरंभ बिंदू घ्या.

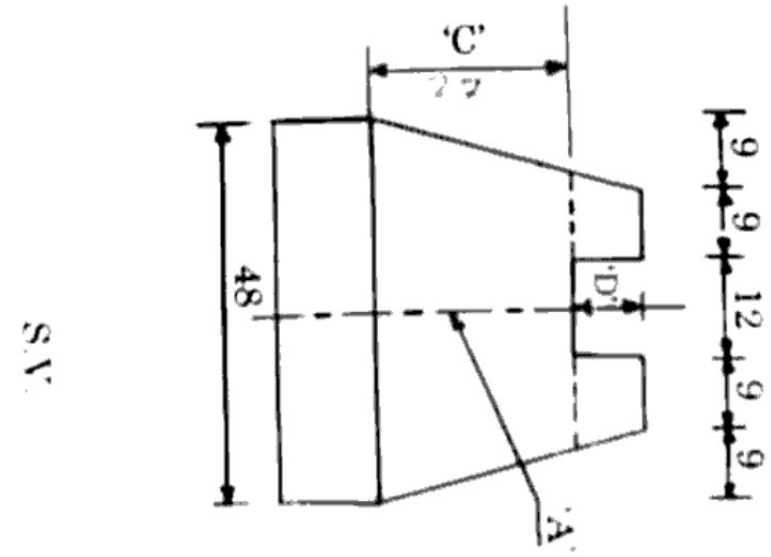
N 815

). No. 4 (*ii*)

ig. No. 1

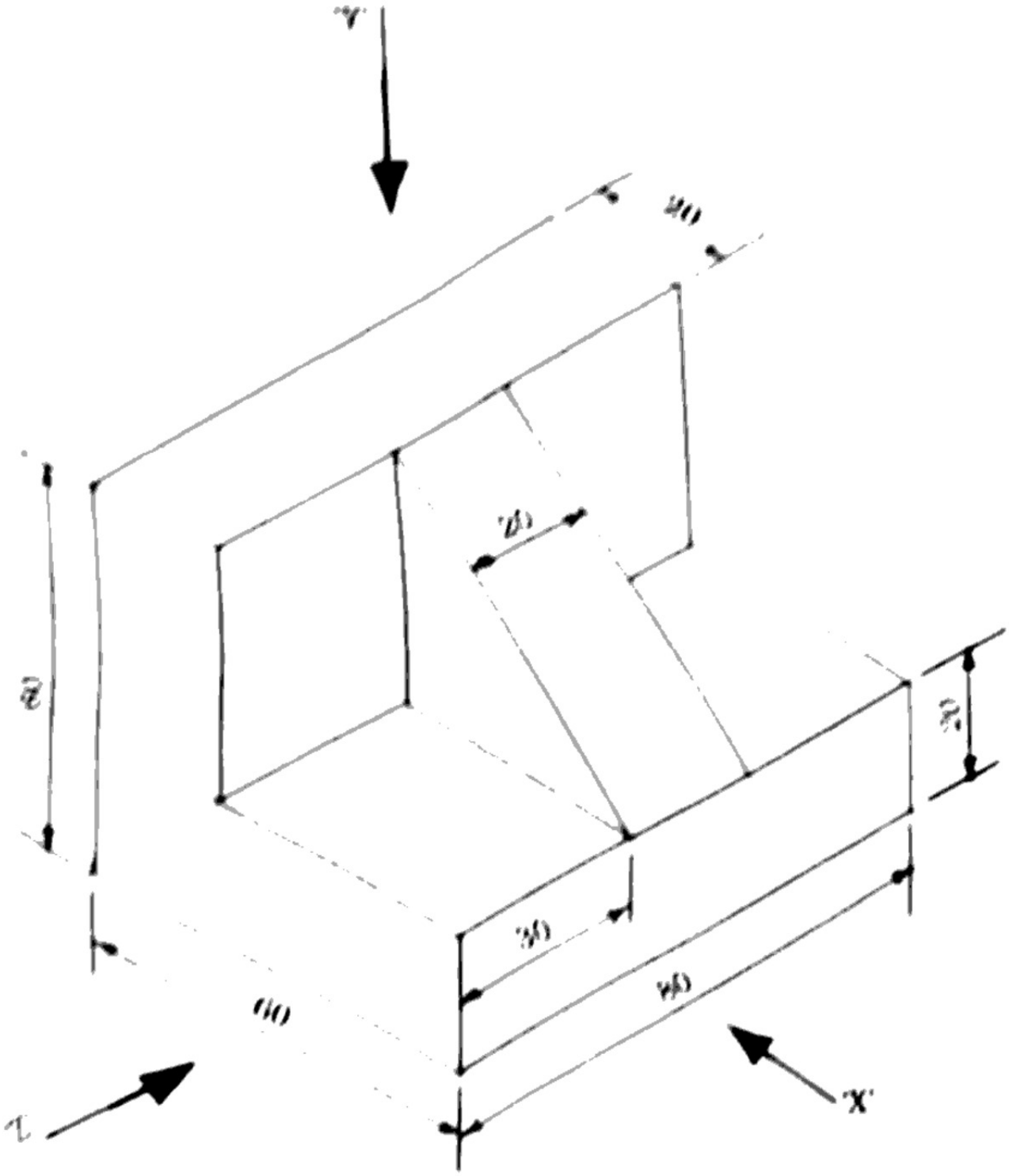


F.V.



S.V.

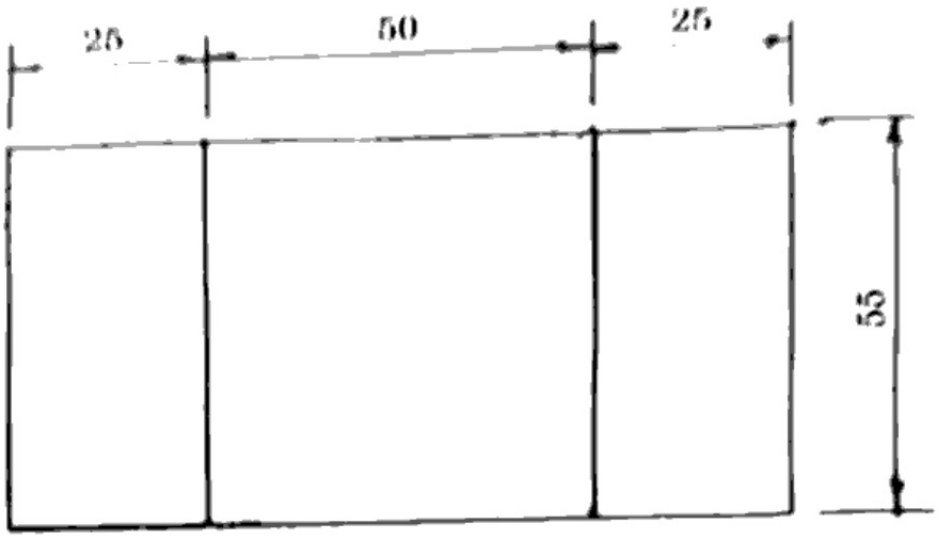
N 815



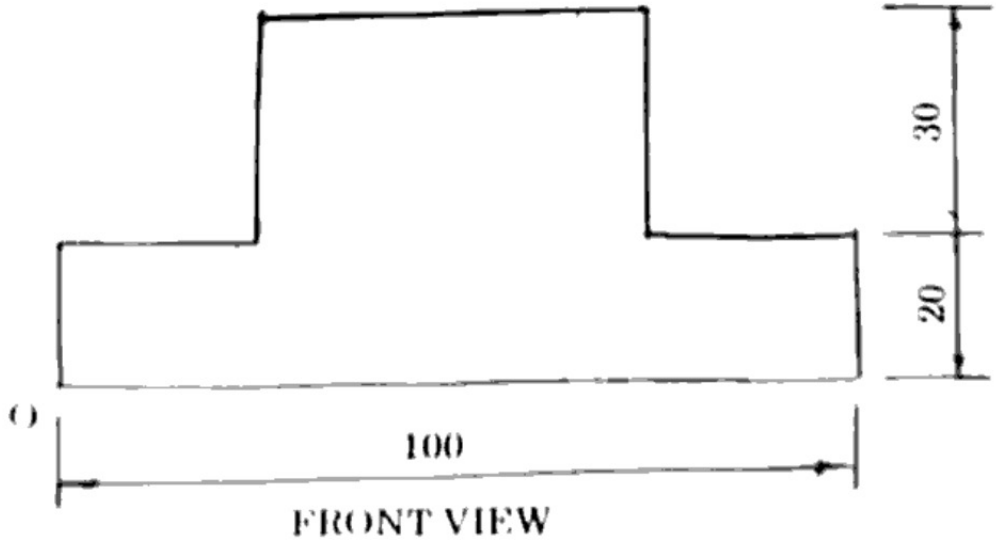
N 815

Q. No. 6 (d)

Fig. No. 3



TOP VIEW



FRONT VIEW